



ITSQM
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
QUITO METROPOLITANO

COORDINACIÓN REDES & TELECOMUNICACIONES

PORTADA

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR QUITO METROPOLITANO



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
QUITO METROPOLITANO
FORMANDO PROFESIONALES DE ÉLITE

ITSQM

BASE DE DATOS

INTEGRANTE

Esteban Rodriguez



TEMA

Modelo orientado a objetos

OBJETIVO GENERAL

Describir los conceptos claves de la programación orientada a objetos

DESARROLLO

Descripción

Toma como base el paradigma de la programación orientada a objeto según Pulido Romero:

En este modelo, a diferencia de otros programas de este tipo, los objetos deben ser persistentes; es decir, que cuando la ejecución de las aplicaciones termina, los objetos de la base deben seguir existiendo. Otra diferencia radica en que mientras las BDR representan sus relaciones mediante llaves foráneas, en este modelo se incluyen en la definición de los objetos con los que se relaciona; es decir, para que las relaciones se lleven a cabo, se debe designar un atributo interno de cada objeto para esta función.

Características:

- Debe permitir la construcción de objetos complejos aplicando constructores a objetos básicos.
- Todos los objetos deben tener un identificador, el cual es independiente de los valores de sus atributos.
- El esquema de una base orientada a objetos contiene un conjunto de clases o tipos.



- Las clases deben ser capaces de heredar los atributos y los métodos de sus súper tipos o súper clases.
- La sobrecarga debe ser soportada y los métodos deben poder aplicarse a diferentes tipos.

Objetos

En las bases de datos orientadas a objetos todos los elementos que se manejan son objetos. Cada objeto se corresponde con una entidad de la realidad, y se define sus propiedades y comportamiento. Un objeto es una representación abstracta de una entidad del mundo real que tiene una identidad única dentro de la base de datos, unas propiedades incorporadas en sí mismo, y un comportamiento que le proporciona la capacidad de interaccionar con otros objetos y consigo mismo.

Un objeto tiene asociado:

- Un conjunto de variables que contienen los datos del objeto. El valor de cada variable es un objeto.
- Un conjunto de mensajes a los que el objeto responde.
- Un método, que es un trozo de código para implementar cada mensaje. Un método devuelve un valor como respuesta al mensaje.

Identidad



La parte más importante de un objeto es su identidad única. La identidad de cada objeto se representa por medio de un OID (Object Identifier), el cual es único para ese objeto. El OID es asignado por el sistema en el momento en que el objeto es creado y no puede ser alterado bajo ninguna circunstancia. El OID de un objeto no es visible para el usuario externo, sino que el sistema lo utiliza internamente para identificar al objeto, y para referenciarlo desde otros objetos.

La diferencia entre un OID y una clave primaria está en que la clave primaria se basa en los valores dados por los usuarios para ciertos atributos, los cuales pueden ser alterados en cualquier momento. Sin embargo, el OID es asignado por el sistema, debe ser independiente del valor de cualquier atributo, y no puede ser alterado.

el OID tampoco puede referirse a ninguna dirección de memoria. Así se consigue que la manera en que se representan los objetos y sus relaciones sea independiente del formato de almacenamiento físico de los datos.

Propiedades

Cada objeto de una base de datos tiene asignado un valor que expresa sus propiedades y que puede ser actualizado a lo largo del tiempo.

los tipos de datos básicos que proporcione un sistema de gestión de bases de datos orientadas a objetos (SGBDOO) también pueden aparecer tipos de datos multimedia y texto.

Constructores de objetos



Los constructores se dividen entre constructores de átomos (elementos de los dominios básicos: enteros, reales, cadenas, etc.), y de colecciones, que suelen ser tuplas, conjuntos y listas. A la hora de construir los valores, los constructores pueden ser anidados dando lugar a valores con estructuras complejas.

Referencia entre objetos

Todo atributo de un tipo tiene un dominio asignado, que puede ser un tipo de datos o un tipo de objetos previamente definidos. Se asigna al atributo todo el valor, se le asigna el OID del objeto.

Estado de los objetos

El estado de un objeto es el valor que tiene asignado dicho objeto en un momento determinado. Esto significa que cuando las propiedades de un objeto cambian, su valor debe ser actualizado en la base de datos, haciendo pasar el objeto a un nuevo estado.

Diseño de una base de datos orientada a objetos

Para diseñar bases de datos orientadas a objetos hay que identificar las clases de objetos que se necesitan, así como el tipo y las operaciones de cada clase. Para definir el tipo de los objetos de una clase, primero hay que identificar que relaciones se dan entre las clases.

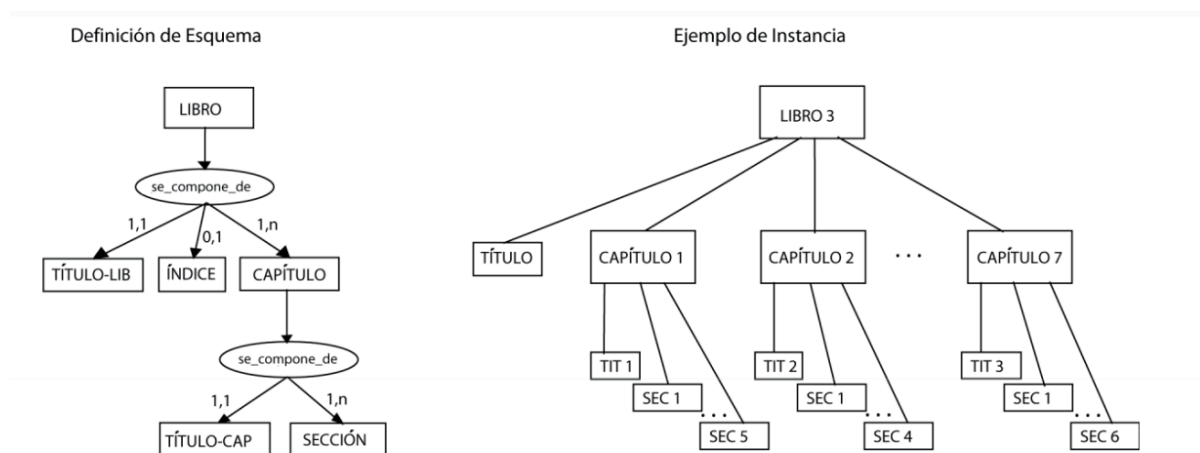


Figura 1.5. Relaciones de agregación

Herencia

Las clases en un sistema orientado por objetos se representan en forma jerárquica como en el diagrama anterior, así que las propiedades o características del elemento persona las contendrán (heredarán) los elementos alumno y maestro. Decimos que tanto la entidad Alumno y maestro son subclases de la clase persona este concepto es similar al utilizado en la de especialización (la relación ISA) del modelo E-R.

Ventajas

Entre las principales ventajas con las que cuentan la base de datos orientadas a objetos tenemos las siguientes:

Si estamos trabajando con lenguajes de programación orientados a objetos, son las más adecuadas, puesto que los objetos del código fuente se pueden integrar fácilmente en la base de datos.

Permite manipular conjuntos de datos complejos de manera más rápida, tanto para guardarse como para su consulta.



A cada objeto se le asigna de forma automática un código de identificación.

Alto nivel de confiabilidad en la ejecución de transacciones ACID, es decir, que las transacciones se completan solo cuando no existen conflictos con los datos.

Cuentan con un mecanismo de almacenamiento en caché que crea réplicas parciales de la base de datos, lo que mejora su rendimiento.

Son capaces de manejar grandes volúmenes de datos.

Desventajas

En cuanto a sus desventajas, podemos hablar de una principal y es que el uso de las BDOO está poco extendido aún (incluso cuando están experimentando ese resurgir que mencionábamos al comienzo) y esto implica que todavía no hay criterios claros de estandarización y existe poca documentación sobre los proyectos que las han implementado.

Ventajas

- Si estamos trabajando con lenguajes de programación orientados a objetos, son las más adecuadas, puesto que los objetos del código fuente se pueden integrar fácilmente en la base de datos.
- Permite manipular conjuntos de datos complejos de manera más rápida, tanto para guardarse como para su consulta. A cada objeto se le asigna de forma automática un código de identificación.
- Alto nivel de confiabilidad en la ejecución de transacciones ACID, es decir, que las transacciones se completan solo cuando no existen conflictos con los datos.
- Cuentan con un mecanismo de almacenamiento en caché que crea réplicas parciales de la base de datos, lo que mejora su rendimiento.



- Son capaces de manejar grandes volúmenes de datos.

Desventajas

En cuanto a sus desventajas, podemos hablar de una principal y es que el uso de las BDOO está poco extendido aún (incluso cuando están experimentando ese resurgir que mencionábamos al comienzo) y esto implica que todavía no hay criterios claros de estandarización y existe poca documentación sobre los proyectos que las han implementado.

Ejemplo de aplicación de modelo

Object Database++: Conocida por ser una base de datos integrada con potentes capacidades de indexación y búsqueda, ideal para aplicaciones que requieren control detallado sobre las consultas. Soporta búsquedas B+Tree y de texto completo.

ObjectStore: Un sistema robusto con un enfoque particular en el almacenamiento en caché y transacciones en tiempo real. Es valorado en entornos donde el rendimiento y la escalabilidad son críticos, y ha sido utilizado en proyectos de migración y sincronización de datos complejos.

GemStone/S: Orientada a entornos empresariales, esta plataforma se destaca por su alta disponibilidad, seguridad y capacidad para manejar aplicaciones escalables de múltiples niveles. Utiliza Smalltalk como lenguaje principal, lo que facilita el modelado e integración.

Wakanda: Una opción de código abierto más reciente, diseñada específicamente para el desarrollo web y móvil utilizando JavaScript. Es multiplataforma y permite una gran flexibilidad para los desarrolladores que trabajan en el ecosistema web moderno.

ObjectDB: Un sistema compacto y de alto rendimiento para Java, que proporciona todos los servicios estándar de gestión de bases de datos. Es compatible con APIs populares de persistencia en Java como JPA y JDO, lo que facilita su adopción en proyectos Java existentes.



CONCLUSIONES

- Al realizar la investigación bibliográfica encontramos que al hablar de paradigmas de programación relacionado en el uso de base de datos no se encuentra suficiente información en relación con su uso práctico.
- La relación del objeto es una forma práctica de interpretación de los datos en una base de datos ya que nos da un contexto más tangible de cómo se podría usar los datos. Podemos concluir que se puede usar POO en este contexto.



BIBLIOGRAFIA

Aramburu Cabo, M. J. & Sanz Blasco, I. (2012). *Bases de datos avanzadas*: (ed.). D -
Universitat Jaume I. Servei de Comunicació i Publicacions.
<https://elibro.net/es/ereader/itsqmet/51741?page=15>



Pulido Romero, E. Escobar Domínguez, Ó. & Núñez Pérez, J. Á. (2019). *Base de datos:* (ed.). Grupo Editorial Patria. <https://elibro.net/es/ereader/itsqmet/121283?page=62>

Ladrón Jiménez, M. Á. (2020). *Aplicaciones informáticas de bases de datos relacionales: LibreOffice Base 6.x. UF0322:* (ed.). Editorial Tutor Formación. <https://elibro.net/es/lc/itsqmet/titulos/130449>

ANEXOS

elibro.net/es/ereader/itsqmet/121283?page=48

comunicación web1 base de datos JavaScript WhatsApp YouTube Mi unidad - Google... Cisco Networking A... Campus Virtual Hackstore.MX Oficia...

ITSQMET > DETALLE > BASE DE DATOS

Base de datos

FICHA BIBLIOGRÁFICA < 

Tabla de contenidos > Cover

Página Legal IV

Contenido VII

Capítulo 1: Introducc... < 1

Capítulo 2: Modelos d... < 35

Capítulo 3: Modelo re... < 63

Capítulo 4: Lenguaje ... < 105

Capítulo 5: Base de d... < 147

62 62 / 218 >

Escriba en cualquier lugar para buscar

Bloqueado

Figura 2.26 ▶ Ejemplo de diagrama de estados.

Diagramas de interacción. Son un subtipo de diagramas de comportamiento cuya representación resalta en el flujo de control y de los datos entre los elementos del sistema modelado:

- Diagrama de secuencia. Representa a los objetos como líneas de vida a lo largo de la página, mientras que sus interacciones en el tiempo son representadas como mensajes dibujados con flechas que parten de la línea de vida origen y llegan hasta la línea de vida destino.

 Actor

Objeto: Clase

Objeto: Clase

ESP LAA 8:25 18/11/2025

elibro.net/es/ereader/itsqmet/51741?page=17

comunicación web1 base de datos JavaScript WhatsApp YouTube Mi unidad - Google... Cisco Networking A... Campus Virtual Hackstore.MX Oficia...

ITSQMET > DETALLE > BASES DE DATOS AVANZADAS

Bases de datos avanzadas

FICHA BIBLIOGRÁFICA < 

Tabla de contenidos > Cover

PÁGINA LEGAL 2

CONTENIDOS 3

PRÓLOGO 7

CAPÍTULO 1 BASES DE D... < 9

CAPÍTULO 2 SISTEMAS D... < 47

CAPÍTULO 3 BASES DE D... < 91

17 17 / 123 >

Escriba en cualquier lugar para buscar

A este respecto, y de manera análoga a las «12 reglas de Codd» que establecen los requisitos que debe cumplir una base de datos relacional, se han descrito una serie de reglas para poder caracterizar hasta qué punto una base de datos soporta características orientadas a objetos. Estas reglas se describirán en la sección 4.2. de este capítulo.

3. Conceptos del modelo de datos orientado a objetos

En esta sección se definen los diferentes conceptos que componen el modelo de datos de las bases de datos orientadas a objetos: identidad de los objetos, constructores de tipos y objetos, referencias entre objetos, estado de los objetos, comportamiento de los objetos, y finalmente clasificación e instanciación de objetos. La sección termina con una figura que resume y relaciona todos estos conceptos.

3.1. Objetos

En las bases de datos orientadas a objetos todos los elementos que se manejan

ESP LAA 8:25 18/11/2025